2019 —2020 学年第 1 学期

信息、包装等专业《高等数学 2（上）》（课程）试卷

一、选择题

1. 设 $f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{x-1}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（）

A.连续点　B.可去间断点　C.跳跃间断点　D.第二类间断点

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{1}{n})^n=$（）

A. e^2　B. 1　C. e^{-1}　D. e

3. 设 $f(x)=e^x$，则 $f''(x)=$（）

A. xe^x　B. $2e^x$　C. e^{-x}　D. e^x

4. 设 $y=\ln 2x$，则微分 $dy=$（）

A. $\dfrac{2}{x}dx$　B. $\dfrac{1}{x}dx$　C. $d\dfrac{2}{x}$　D. $d\dfrac{1}{x}$

5. 设 $f(x)=(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$,则 $f'(x)$ 有（　）个零点。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

6. 若函数 $f(x)=x^2+1$ 在[0，1]上满足拉格朗日中值定理，则所求得的 $\xi=$（）

A. 0　B. 2　C. $\dfrac{1}{2}$　D. 1

7. 已知 $\int f(x)dx=x^2+C$，则 $f(x)=$（　　）

(A) $2x$　(B) x　(C) x^2　(D) $\dfrac{1}{2}x$

8. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^3}{x^4+1}dx=$（）

A. 0　B. 1　C. -1　D. 2

9.曲线 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ (3\le x\le 8)$ 的弧长为（　）

(A) 8　(B) $\dfrac{16}{3}$　(C) 12　(D) $\dfrac{38}{3}$

10. 已知 $\vec{a}=(3,-1,-2)$，$\vec{b}=(1,2,-1)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（）

A. 7　B. 5　C. 3　D. 4

二、计算题

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

1. 设 $x=t-\arctan t, y=\ln(1+t^2)$，求 $\frac{dy}{dx}$

2. 求曲线 $y=1-xe^y$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程和法线方程.

3. 求函数 $y=x^3-x^2-x+1$ 的拐点及凹凸区间

4. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin 2t dt}{x^2}$

5. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}dx$.

6求不定积分 $\int x\arctan x dx$

7. 计算反常积分：$\int_0^1 \frac{1}{x^2}dx$

8. 求定积分 $\int_4^9 \sqrt{x}(1+\sqrt{x})dx$

9求过点 M（0,0，1）且平行于平面 $3x-4y-z=5$, 又与直线 $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 垂直的直线方程.

10. 求曲线 $y=\frac{4}{x}$ 与直线 $x+y=5$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积

11. 学校举行活动要张贴海报进行宣传，现要设计一张竖向张贴的海报，要求版心面积为 $128\,dm^2$，上、下两边各空 $2\,dm$，左、右各空 $1\,dm$。如何设计海报的尺寸，才能使四周空白面积最小？

12. 证明多项式 $f(x)=x^3-3x+1$ 在 $[0,1]$ 上有且仅有一个实根.

微信公众号：世一大情报站